Kapitola 17 - Věty

středa 11. ledna 2023 15:58

17.1.12 - Linearita křivkového integrálu

Nechť $\vec{\varphi}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^N$ je křivka, $f, g: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak:

$$\int_{\vec{\varphi}} (\alpha f + \beta g)\, ds = \alpha \int_{\vec{\varphi}} f\, ds + \beta \int_{\vec{\varphi}} g\, ds,$$

pokud existují oba křivkové integrály prvního druhu na pravé straně. Analogicky pro křivkový integrál druhého druhu.

17.1.13 - O integrálu přes součet křivek

Nechť $\vec{\varphi}, \vec{\psi}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^N$ jsou křivky, je definováno $\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi}$ a $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$. Pak:

$$\int_{\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi}} f\, ds = \int_{\vec{\varphi}} f\, ds + \int_{\vec{\psi}} f\, ds,$$

jestliže existují oba křivkové integrály prvního druhu na pravé straně. Analogicky pro křivkový integrál druhého druhu.

17.1.14 - O substituci pro křivkový integrál

Nechť $(\vec{\varphi}, [a,b])$ je regulární C^1-křivka v $\mathbb{R}^N$, $\eta: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ má na $[\alpha, \beta]$ nenulovou spojitou derivaci a $\eta([\alpha,\beta]) = [a,b]$. Pak $(\vec{\varphi} \circ \eta, [\alpha,\beta])$

je regulární C^1-křivka v $\mathbb{R}^N$ a pro každou funkci $f:\mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, jejíž restrikce na $\langle \vec{\varphi} \rangle$ je spojitá na $\langle \vec{\varphi} \rangle$, platí:

$$\int_{\vec{\varphi}\circ\eta} f\, ds = \int_{\vec{\varphi}} f\, ds$$

V případě křivkového integrálu integrálu druhého druhu platí (znaménko η' je ve všech bodech intervalu $[\alpha,\beta]$ stejné, proto můžeme vybrat kterýkoliv z těchto bodů)

$$\int_{\vec{\varphi}\circ\eta} \vec{F}\cdot d(\vec{\varphi}\circ\eta) = \operatorname{sign}\left(\eta'\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\right) \int_{\vec{\varphi}} \vec{F}\cdot d\vec{\varphi}$$

Důkaz

Označme $\vec{\gamma} := \vec{\varphi}\circ\eta$, pak

$$\|\vec{\gamma}\,'(\tau)\| = \|\vec{\varphi}\,'(\eta(\tau))\,\eta'(\tau)\| = |\eta'(\tau)|\,\|\vec{\varphi}\,'(\eta(\tau))\|$$

pro $\tau \in (\alpha,\beta)$

Jelikož integrujeme spojitou funkci, podle Věty o vztahu Riemannova a Lebesgueova integrálu víme, že Riemannův int existuje a je roven hodnotě Lebesgueova integrálu. Dále snadno nahlédneme, že jsou splněny předpoklady Věty o substituci pro Riemannův integrál a dostáváme:

$$\int_{\vec{\gamma}} f\, ds = \int_\alpha^\beta f(\vec{\gamma}(\tau))\,\|\vec{\gamma}\,'(\tau)\|\, d\tau =$$

$$= \int_\alpha^\beta f(\vec{\varphi}(\eta(\tau)))\,\|\vec{\varphi}\,'(\eta(\tau))\|\,|\eta'(\tau)|\, d\tau$$

$$= \int_\alpha^\beta f(\vec\varphi(\eta(\tau)))\, \|\vec\varphi\,'(\eta(\tau))\|\, \eta'(\tau)\, \operatorname{sign}[\eta'(\tau))\, d\tau$$

$$= \operatorname{sign}\left(\eta'\left(\tfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\right) \int_\alpha^\beta f(\vec\varphi(\eta(\tau)))\, \|\vec\varphi\,'(\eta(\tau))\|\, \eta'(\tau)\, d\tau$$

$$= \operatorname{sign}\left(\eta'\left(\tfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\right) \int_{\eta(\alpha)}^{\eta(\beta)} f(\vec\varphi(t))\, \|\vec\varphi\,'(t)\|\, dt$$

$$= \int_a^b f(\vec\varphi(t))\, \|\vec\varphi(t)\|\, dt = \int_{\vec\varphi} f\, ds$$

Pro křivkový integrál druhého druhu:

$$\int_{\vec\gamma} \vec F \cdot d\vec\gamma = \int_\alpha^\beta \vec F(\vec\gamma(\tau)) \cdot \vec\gamma\,'(\tau)\, d\tau$$

$$= \int_\alpha^\beta \vec F(\vec\varphi(\eta(\tau))) \cdot \vec\varphi\,'(\eta(\tau))\, \eta'(\tau)\, d\tau$$

$$= \int_{\eta(\alpha)}^{\eta(\beta)} \vec F(\vec\varphi(t)) \cdot \vec\varphi\,'(t)\, dt$$

$$= \operatorname{sign}\left(\eta'\left(\tfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\right) \int_a^b \vec F(\vec\varphi(t)) \cdot \vec\varphi\,'(t)\, dt$$

$$= \operatorname{sign}\left(\eta'\left(\tfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\right) \int_{\vec\varphi} \vec F \cdot d\vec\varphi$$

17.1.16 - Nezávislost křivkového integrálu na param.

Nechť křivky $(\vec\varphi, [a,b])$ a $(\vec\psi, [\alpha,\beta])$ jsou jednoduché regulární po částech C^1-křivky na $\mathbb{R}^n$ splňující $\langle\vec\varphi\rangle = \langle\vec\psi\rangle$

a $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ je funkce, jejíž restrikce na $\langle \vec\varphi \rangle$ je spojitá na $\langle \vec\varphi \rangle$, pak:

$$\int_{\vec\varphi} f\,ds = \int_{\vec\psi} f\,ds$$

V případě křivkového integrálu druhého druhu platí:

$$\left| \int_{\vec\varphi} \vec F \cdot d\vec\varphi \right| = \left| \int_{\vec\psi} \vec F \cdot d\vec\psi \right|$$

Důkaz

Skipováno kvipováno

17.1.17 - Výpočet křivkového integrálu pomocí U

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\vec T \in C(\Omega; \mathbb{R}^N)$ má na Ω potenciál U. Pak pro každou regulární po částech C^1-křivku $(\vec\varphi, [a,b])$ splňující $\langle \vec\varphi \rangle \subset \Omega$ platí:

$$\int_{\vec\varphi} \vec T \cdot d\vec\varphi = U(\vec\varphi(b)) - U(\vec\varphi(a))$$

Důkaz

Z definice potenciálu a řetízkového pravidla vyplývá:

$$\frac{d}{dt} U(\vec\varphi(t)) = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial U}{\partial x_j}(\vec\varphi(t))\ \vec\varphi_j'(t)$$

$$= \sum_{j=1}^{N} T_j(\vec\varphi(t))\, \vec\varphi_j'(t) = \vec T(\vec\varphi(t)) \cdot \vec\varphi'(t)$$

Pokud $\vec\varphi$ je C^1-křivka, dostáváme z Newtonovy formule a předchozího výpočtu:

$$U(\vec\varphi(b)) - U(\vec\varphi(a)) = \int_a \frac{d}{dt} U(\vec\varphi(t))\,dt =$$

$$= \int_a^b \vec T(\vec\varphi(t)) \cdot \vec\varphi\,'(t)\,dt = \int_{\vec\varphi} \vec T \cdot d\vec\varphi$$

Pokud je $\vec\varphi$ po částech C^1-křivka, aplikujeme postup na jednotlivých intervalech, kde $\vec\varphi$ je C^1-křivka, a výsledek vzorce vysčítáme. Díky spojitosti potenciálu a zobrazení $\vec\varphi$ se příspěvky ve vnitřních dělících bodech vycounterují.

17.1.19 – Charakterizace nezávislosti na cestě

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\vec T \in C(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Pak jsou následující podmínky ekvivalentní:

(i) křivkový integrál druhého druhu z pole $\vec T$ nezávisí na cestě v Ω

(ii) křivkový integrál druhého druhu z pole $\vec T$ je nulový pro každou uzavřenou regulární po částech C^1-křivku ležící v Ω.

Důkaz

(ii) $\Rightarrow$ (i)

Nechť $(\vec\varphi, [a,b])$ a $(\vec\psi, [\alpha,\beta])$ jsou regulární! po částech C^1-křivky takové, že $\langle\vec\varphi\rangle, \langle\vec\psi\rangle \subset \Omega$ a $\vec\varphi(a) = \vec\psi(\alpha)$, $\vec\varphi(b) = \vec\psi(\beta)$, pak $\Phi := \vec\varphi \oplus (\ominus\vec\psi)$ je po částech

C^1-křivka, která je uzavřená, a tedy

$$0 = \int_{\Phi} \vec{T} \cdot d\vec{\Phi} = \int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} + \int_{\ominus \vec{\psi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi}$$

$$= \int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} - \int_{\vec{\psi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi}$$

(i) => (ii)

Nechť $\vec{\varphi}$ je uzavřená regulární po částech C^1-křivka v Ω, pak:

$$\int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} = \int_{\vec{\varphi} \oplus \vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d(\vec{\varphi} \oplus \vec{\varphi}) = 2 \int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi}$$

$$\Rightarrow \quad \int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} = 0$$

17.1.20 - Vztah nezávislosti na cestě a $\exists$ potenciálu

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená souvislá množina a $\vec{T} \in C(\Omega; \mathbb{R}^N)$. Jestliže křivkový integrál druhého druhu z pole $\vec{T}$ nezávisí na cestě v Ω, pak má $\vec{T}$ v Ω potenciál.

Důkaz

Zafixujme bod $x_0 \in \Omega$, pak ho s každým jiným bodem $x \in \Omega$ můžeme ze souvislosti spojit lomenou čarou s konečnou délkou a konečným počtem segmentů, která celá leží v Ω. Parametrizujme ji vnitřní vzdáleností od bodu x_0: $(\vec{\varphi}_x, [0, \ell_x])$, definujme funkci:

$$U(x) := \int_{\vec{\varphi}_x} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi}_x \quad \forall x \in \Omega$$

Pak díky nezávislosti na cestě je $U(x)$ jednoznačné pro $\forall x \in \Omega$. Ověříme, že $U(x)$ je potenciálem pro $\vec{T}$ v Ω. Zvolme $x \in \Omega$, pak z otevřenosti $\exists \delta > 0$ takové, že $\mathcal{U}_\delta(x) \subset \Omega$, definujme pro $i \in \{1, \dots, N\}$ křivku $\vec{\psi}_i(s) := x + s\vec{e}_i$ pro $s \in [0, \delta)$. Pro každé $t \in (0, \delta)$ pak platí:

$$\frac{U(x + t\vec{e}_i) - U(x)}{t} = \frac{1}{t}\left[\int_{\vec{\varphi}_x + t\vec{e}_i} \vec{T} \cdot d(\vec{\varphi}_x + t\vec{e}_i) - \int_{\vec{\varphi}_x} \vec{T} d\vec{\varphi}_x\right]$$

$$= \frac{1}{t} \int_{(\ominus\vec{\varphi}_x) \oplus \vec{\varphi}_{x+t\vec{e}_i}} \vec{T} \cdot d\left((\ominus\vec{\varphi}_x) \oplus \vec{\varphi}_{x+t\vec{e}_i}\right)$$

z nezávislosti na cestě

$$= \frac{1}{t} \int_{\vec{\psi}} \vec{T} \cdot d\vec{\psi} = \frac{1}{t} \int_0^t \vec{T}(x + t\vec{e}_i) \cdot \vec{e}_i \, dt$$

$$= \frac{1}{t} \int_0^t T_i(x + t\vec{e}_i) \, dt \xrightarrow{t \to 0} T_i(x)$$

analogicky pro $t \in (-\delta, 0)$

17.2.4 – Korektnost definice k-plochy

Nechť $k, l, N \in \mathbb{N}$ a $M \subset \mathbb{R}^N$ je zároveň jednoduchá k-plocha a jednoduchá l-plocha, pak $k = l$

17.2.13 – Základní vlastnosti plošného obsahu

Při translaci a rotaci se k-rozměrný plošný obsah zachovává.

Při α-násobném roztažení, pro $\alpha \geq 0$, je výsledný k-rozměrný plošný obsah roven α^k-násobku původní hodnoty

Důkaz

Translace změní parametrizaci φ zobrazující $E \subset \mathbb{R}^k$ do $\mathbb{R}^N$ na $\tilde{\vec{\varphi}}: t \mapsto \vec{\varphi}(t) + x_0$ $t \in E$ a $x_0 \in \mathbb{R}^N$. Tento proces však nezmění prvky Jacobiho, a tedy ani Gramovy matice.

Při rotaci nahradíme parametrizaci $\vec{\varphi}$ zobrazením $t \mapsto A(\vec{\varphi}(t))$ kde A je ortogonální matice, ta zachovává skalární součin, a tak se prvky Gramovy matice opět nezmění

Při roztažení přejdeme k zobrazení $t \mapsto \alpha \vec{\varphi}(t)$, všechny původní vektory budou vynásobeny číslem α, prvky Gramovy matice tak α^2, plošný element tak bude roven α^k-násobku původní hodnoty

17.2.15 - O plošném obsahu k-rovnoběžnostěnu

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k \leq N$, pak pro libovolný k-rovnoběžnostěn se shoduje plošný obsah definovaný pomocí plošného integrálu prvního druhu se standardní geometrickou definicí.

Důkaz

Změnou ON báze můžeme zajistit, že vektory $\vec{v_1}, \dots, \vec{v_k}$

mají $(k+1)$-ní až N-tí složky nulové. Z hlediska geometrické definice se nic nezmění, z hlediska $\det(\mathbb{G})$ matice také ne.

$\Rightarrow$ dostali jsme se do situace, kdy pracujeme v $\mathbb{R}^k$ a počítáme k-rozměrnou Lebesgueovou mírou zadaného rovnoběžnostěnu.

Vytvoříme matici $\mathbb{A}$ tak, že $\mathbb{A} = (\vec{v}_1 | \cdots | \vec{v}_k)$, pak $\mathbb{A}^T \mathbb{A} = \mathbb{G}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ a $|\det \mathbb{A}| = \sqrt{\det \mathbb{G}}$. Zároveň $|\det \mathbb{A}|$ odpovídá geometrické definici plošného obsahu podle Tvrzení o vztahu Lebesgueovy míry rovnoběžnostěnu

17.2.22 – Cauchy-Binetova formule

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k \leq N$, $\mathbb{A}$ je matice o k řádcích a N sloupcích a $\mathbb{B}$ je matice o N řádcích a k sloupcích, pak:

$$\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \sum_J \det \mathbb{A}(J) \det \mathbb{B}(J),$$

kde J probíhá všechny k-tice indexů $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq N$ a $\mathbb{A}(J)$ je čtvercová matice získaná z $\mathbb{A}$ vynecháním sloupců, jejichž pořadová čísla neleží v J a analogicky vynechání řádků u $\mathbb{B}$ pro $\mathbb{B}(J)$

17.3.4 – Gauß-Ostrogradského věta

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená otevřená množina, jejíž hranice je zobecněná $(N-1)$-plocha splňující $S_{N-1}(\Omega) < \infty$, a pro kterou v každém bodě x každé její $(N-1)$-dimenzionální komponenty existuje jednotkový vnější normálový vektor $\vec{\nu}(x)$. Dále nechť $i \in \{1, \dots, N\}$ a $F \in C(\overline{\Omega})$ je taková, že $\frac{\partial F}{\partial x_i}$ existuje všude v Ω a dá se spojitě rozšířit na $\overline{\Omega}$, pak:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} F \nu_i \, dS$$

Důkaz pro pěkňáka

Předpokládejme, že $i = N$ a pro množinu Ω platí:

$$\Omega = \{(x', x_N) : x' \in E, \ g(x') < x_N < h(x')\},$$

kde $E \subset \mathbb{R}^{N-1}$ je omezená otevřená množina, jejíž hranice je zobecněná $(N-2)$-plocha, $g, h \in C^1(E) \cap C(\overline{E})$ a platí $g < h$ na E

Hranici $\partial\Omega$ lze zapsat jako $\partial\Omega = M \cup P \cup U_1 \cup \dots \cup U_m \cup V$, kde

$M := \{(x', h(x')) : x' \in E\}$

$P := \{(x', g(x')) : x' \in E\}$

Množiny U_j pro $j \in \{1, \dots, m\}$ jsou části pláště odpovídající $(N-2)$-dimenzionálním komponentám množiny ∂E (bez bodů na grafech funkcí g a $h\}$ a V obsahuje zbylé části hranice.

Díky Fubiniho větě:

$$\int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_N}\,dx = \int_E \int_{g(x')}^{h(x')} \frac{\partial F}{\partial x_N}\,dx_N\,dx' =$$

$$= \int_E F(x', h(x'))\,dx' - \int_E F(x', g(x')]\,dx'$$

U plochy M zadané explicitně grafem funkce h máme jednotkový normálový vektor $\vec{\nu} := \frac{\vec{w}_{\vec{\varphi}}}{\|\vec{w}_{\vec{\varphi}}\|}$, kde $\vec{w}_{\vec{\varphi}} = \left(-\frac{\partial h}{\partial t_1}(t), \dots, -\frac{\partial h}{\partial t_{N-1}}(t), 1\right)$, jelikož $\det(\mathbb{G}(D\vec{\varphi})) = \|\vec{w}_{\vec{\varphi}}\|^2$, platí:

$$\int_E F(x', h(x'))\,dx' = \int_E F(x', h(x')) \frac{1}{\|\vec{w}_{\vec{\varphi}}\|} \|\vec{w}_{\vec{\varphi}}\|\,dx' =$$

$$= \int_E F(x', h(x'))\,\nu_N \sqrt{\det(\mathbb{G}(D\vec{\varphi}))}\,dx' = \int_M F \nu_N\,dS$$

analogicky až na znaménko (vnější normálový vektor má opačný směr) získáváme:

$$\int_E F(x', g(x'))\,dx' = -\int_P F \nu_N\,dS$$

$$\Rightarrow \int_E F(x', h(x'))\,dx' - \int_E F(x', g(x'))\,dx' =$$

$$= \int_M F \nu_N\,dS + \int_P F \nu_N\,dS$$

Zbývá dokázat

$\int_V F \nu_N \, dx = 0$ a $\int_{U_j} F \nu_N \, dx = 0 \quad \forall j \in \{1,\dots,m\}$

Zabývejme se tedy integrálem přes množinu

$$U_j := \{(x', x_N) : x' \in E_j,\ g(x') < x_N < h(x')\},$$

kde $E_j \subset E$ je jednoduchá $(N-2)$-plocha, existuje proto její parametrizace:

$$\vec{\varphi}_j : (t_1, \dots, t_{N-2}) \in A_j \mapsto \vec{\varphi}_j(t_1, \dots, t_{N-2}) \in E_j$$

Navíc zobrazení $t \mapsto h(\vec{\varphi}(t)) - g(\vec{\varphi}(t))$ je spojité na A_j, a proto je množina $\tilde{A}_j := A_j \setminus \{g(\vec{\varphi}(t)) = h(\vec{\varphi}(t))\}$ otevřená.

Parametrizaci z množiny $\tilde{A}_j$ rozšíříme na

$$\vec{\Phi}_j : (t_1, \dots, t_{N-2}, t_N) \mapsto (\vec{\varphi}(t_1, \dots, t_{N-2}), t_N)$$

$\Rightarrow$ Dostáváme, že takto parametrizovaná U_1 je jednoduchá $(N-1)$-plocha, můžeme přes ni integrovat, a protože poslední složka normálového vektoru je nulová, jelikož při rozšiřování $\vec{\varphi}_j$ na $\vec{\Phi}_j$ vznikl nový tečný vektor $(0, \dots, 0, 1)$ a $\vec{\nu}$ je na něj kolmý, dostáváme nulový integrál.

Množina V je tvořena 3 typy podmnožin, jednak množiny typu:

$$V_\ell := \{(x', x_N) : x' \in E_\ell,\ g(x') < x_N < h(x')\},$$

kde $E_\ell \subset \partial E$ je k-plocha s $k < N-2$, jejíž nulovost integrálu získáme modifikací předchozího postupu.

Zbytek V pokrývají množiny:

$$\{(x', g(x')) : x' \in \partial E\} \quad \text{a} \quad \{(x', h(x')) : x' \in \partial E\}$$

Snadno nahlédneme, že díky předpokladům na ∂E se jedná o zobecněné $(N-2)$-plochy, a tak je příspěvek do plošného integrálu opět nulový.

Celkově tedy:

$$\int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_N}\, dx = \int_M F \nu_N \, dS + \int_P F \nu_N \, dS = \int_{\partial\Omega} F \nu_N \, dS$$

17.3.6 - Věta o divergenci

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená otevřená množina, jejíž hranice je zobecněná $(N-1)$-plocha splňující $S_{N-1}(\partial\Omega) < \infty$ a pro kterou v každém bodě x každé její $(N-1)$-dimenzionální komponenty existuje jednotkový normálový vektor $\vec{\nu}(x)$. Nechť $\vec{T} \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^N)$ je takové vektorové pole, že $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ všude v Ω existuje $\frac{\partial T_i}{\partial x_i}$ a lze ho spojitě rozšířit na $\overline{\Omega}$. Pak:

$$\int_\Omega \nabla \cdot \vec{T} \, dx = \int_{\partial\Omega} \vec{T} \cdot \vec{\nu} \, dS$$

Důkaz

Na i-tou složku v.p. $\vec{T}$ aplikujeme Gauss-Ostrogradského větu s parciální derivací $\frac{\partial}{\partial x_i}$, pak vysčítáme linearitu

Lebesgueova integrálu.

17.3.9 - Výpočet míry množiny pomocí integrace přes hranice

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená otevřená množina, jejíž hranice je zobecněná $(N-1)$-plocha splňující $S_{N-1}(\partial\Omega) < \infty$, pro kterou v každém jejím bodě $x \in \partial\Omega$ existuje jednotkový vnější normálový vektor $\vec{\nu}(x)$. Nechť $\vec{T} \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^N)$ je takové vektorové pole, že $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ všude v Ω existuje $\frac{\partial T_i}{\partial x_i}$ a dá se spojitě rozšířit na $\overline{\Omega}$. Jestliže navíc platí $\nabla \cdot \vec{T} = 1$, pak

$$\lambda_N(\Omega) = \int_{\partial\Omega} \vec{T} \cdot \vec{\nu} \, dS$$

17.3.15 - Integrace PP

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená otevřená množina, jejíž hranice je zobecněná $(N-1)$-plocha splňující $S_{N-1}(\partial\Omega) < \infty$ a pro kterou v každém bodě x každé její $(N-1)$-dimenzionální komponenty existuje jednotkový vnější normálový vektor $\vec{\nu}(x)$. Dále nechť $i \in \{1, \dots, N\}$ a $U, V \in C(\overline{\Omega})$ jsou takové, že $\frac{\partial U}{\partial x_i}$ a $\frac{\partial V}{\partial x_i}$ existují všude v Ω a dají se spojitě rozšířit na $\overline{\Omega}$, pak:

$$\int_\Omega U \frac{\partial V}{\partial x_i} \, dx = \int_{\partial\Omega} U V \nu_i \, dS - \int_\Omega \frac{\partial U}{\partial x_i} V \, dx$$

Důkaz

Položme $F = UV$, pak $\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial U}{\partial x_i} V + \frac{\partial V}{\partial x_i} U$

Funkce F zjevně splňuje předpoklady Gauß-Ostrogradského věty, a proto:

$$\int_\Omega \left(U \frac{\partial V}{\partial x_i} + \frac{\partial U}{\partial x_i} V \right) dx = \int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} F \nu_i \, dS = \int_{\partial\Omega} UV \nu_i \, dS$$

z linearity Lebesgueova integrálu plyne požadovaný vztah.

• 17. 3. 19 - Greenova věta

Nechť $(\vec{\varphi}, [a,b])$ je kladně obíhavá regulární Jordanova po částech C^1-křivka v $\mathbb{R}^2$. Označme $\Omega := \operatorname{Int} \vec{\varphi}$

(i) Nechť $\vec{T} \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^2)$ je vektorové pole, pro které existují $\frac{\partial T_1}{\partial x_1}$ a $\frac{\partial T_2}{\partial x_2}$ všude v Ω a dají se spojitě rozšířit na $\overline{\Omega}$, pak:

$$\int_\Omega \nabla \cdot \vec{T} \, dx = \int_{\vec{\varphi}} (-T_2, T_1) \cdot d\vec{\varphi}$$

(ii) Nechť $\vec{T} \in C(\Omega, \mathbb{R}^2)$ je vektorové pole, pro které existují $\frac{\partial T_2}{\partial x_1}$ a $\frac{\partial T_1}{\partial x_2}$ všude v Ω a dají se spojitě prodloužit na $\overline{\Omega}$, pak:

$$\int_\Omega \left(\frac{\partial T_2}{\partial x_1} - \frac{\partial T_1}{\partial x_2} \right) dx = \int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi}$$

Pro $\vec{\varphi}$ obíhanou v záporném smyslu platí stejné tvrzení, pouze s opačným znaménkem.

Důkaz

Díky Jordanově větě je Ω dobře definována, nechť $m \in \mathbb{N}$ a $a = a_0 < a_1 < \dots < a_m = b$ jsou takové body, že $\vec{\varphi}$ je C^1-křivka na $[a_{j-1}, a_j]$ pro $j \in \{1, \dots, m\}$. Pak 1-dimenzionální komponenty $\partial\Omega$ v Gauß-Ostrograd jsou prosté obrazy intervalů (a_{j-1}, a_j), neboli $M_j = \vec{\varphi}(a_{j-1}, a_j)$, pak podle G-O:

$$\int_\Omega \nabla \cdot \vec{T}\, dx = \int_{\partial\Omega} \vec{T} \cdot \vec{\nu}\, dS = \sum_{j=1}^{m} \int_{M_j} \vec{T} \cdot \vec{\nu}\, dS =$$

$$= \sum_{j=1}^{m} \int_{M_j} \vec{T} \cdot \frac{-\vec{w}_\varphi \circ \varphi^{-1}}{\|\vec{w}_\varphi \circ \varphi^{-1}\|}\, dS$$

$$= \sum_{j=1}^{m} \int_{a_j}^{a_{j+1}} \vec{T} \circ \vec{\varphi} \cdot \frac{-\vec{w}_\varphi}{\|\vec{w}_\varphi\|} \|\vec{w}_\varphi\|\, dt$$

$$= -\sum_{j=1}^{m} \int_{a_j}^{a_{j+1}} \vec{T} \circ \vec{\varphi} \cdot \left(-\frac{\partial \varphi_2}{\partial t}, \frac{\partial \varphi_1}{\partial t}\right) dt$$

$$= \sum_{j=1}^{m} \int_{a_j}^{a_{j+1}} \left(T_1 \circ \vec{\varphi}\, \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} - T_2 \circ \vec{\varphi}\, \frac{\partial \varphi_1}{\partial t}\right) dt$$

$$= \int_a^b \left(T_1 \circ \vec{\varphi}\, \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} - T_2 \circ \vec{\varphi}\, \frac{\partial \varphi_1}{\partial t}\right) dt$$

$$= \int_{\vec{\varphi}} (-T_2, T_1) \cdot d\vec{\varphi}$$

Pro duální případ pak platí:

$$\int_\Omega \left(\frac{\partial T_2}{\partial x_1} - \frac{\partial T_1}{\partial x_2}\right) dx = \int_\Omega \nabla\cdot(T_2, -T_1)\,dx$$

$$= \int_{\vec\varphi} (-(-T_1), T_2)\cdot d\vec\varphi = \int_{\vec\varphi} \vec T\cdot d\vec\varphi$$

• 17.3.20 - Stokesova věta

Nechť $M = \vec\varphi(E)$ je jednoduchá 2-plocha v $\mathbb{R}^3$, kde $E \subset \mathbb{R}^2$ je souvislá otevřená množina. Nechť $(\vec\psi, [a,b])$ je uzavřená Jordanova po částech C^1-křivka splňující $\langle\vec\psi\rangle \subset E$. Definujme 2-plochu $\tilde M := \vec\varphi(\operatorname{Int}\vec\psi)$ a křivku $\vec\eta := \vec\varphi \circ \vec\psi$ nazveme okrajem 2-plochy $\tilde M$. Pokud je $\vec\psi$ obíhána v kladném smyslu, položme

$$\vec\nu(x) := \frac{\vec w_{\vec\varphi}(\vec\varphi^{-1}(x))}{\|\vec w_{\vec\varphi}(\vec\varphi^{-1}(x))\|}$$

pro záporný smysl změníme znaménko, pak:

$$\int_{\tilde M} (\nabla\times\vec T)\cdot\vec\nu\, dS = \int_{\vec\eta} \vec T\cdot d\vec\eta$$

Důkaz - Skica, uvažujeme $\vec\varphi \in C^2(\overline{\operatorname{Int}\vec\psi})$

Platí:

$$\vec w_{\vec\varphi} = \begin{vmatrix} \varphi_{1,1} & \varphi_{1,2} & \vec e_1 \\ \varphi_{2,1} & \varphi_{2,2} & \vec e_2 \\ \varphi_{3,1} & \varphi_{3,2} & \vec e_3 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \varphi_{2,1}\varphi_{3,2} - \varphi_{3,1}\varphi_{3,2} \\ \varphi_{3,1}\varphi_{1,2} - \varphi_{1,1}\varphi_{3,2} \\ \varphi_{1,1}\varphi_{2,2} - \varphi_{2,1}\varphi_{1,2} \end{pmatrix}$$

Dále máme :

$$\int_{\vec{\eta}} \vec{T} \cdot d\vec{\eta} = \int_a^b \vec{T}(\vec{\eta}(\tau)) \cdot \vec{\eta}\,'(\tau)\, d\tau$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \int_a^b T_i(\vec{\eta}(\tau))\, \eta'_i(\tau)\, d\tau$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \int_a^b T_i(\vec{\varphi}(\vec{\psi}(\tau))) \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial t_1}(\vec{\psi}(\tau))\, \psi_1'(\tau) + \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_2}(\vec{\psi}(\tau))\, \psi_2'(\tau) \right) d\tau$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \int_a^b \left(T_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_1} , T_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_2} \right) \cdot \left(\psi_1', \psi_2' \right) d\tau$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \int_{\vec{\psi}} \left((T_i \circ \vec{\varphi}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_1} , (T_i \circ \vec{\varphi}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_2} \right) \cdot d\vec{\psi}$$

Na jednotlivé integrály napravo použijeme Greenovu větu:

$$\int_{\vec{\eta}} \vec{T} \cdot d\vec{\eta} = \sum_{i=1}^{3} \int_{\mathrm{Int}\,\vec{\psi}} \left(\frac{\partial \left((T_i \circ \vec{\varphi}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_2} \right)}{\partial t_1} - \frac{\partial \left((T_i \circ \vec{\varphi}) \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_1} \right)}{\partial t_2} \right) d\lambda_2(t_1,t_2)$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \int_{\mathrm{Int}} \sum_{j=1}^{3} \left(\frac{\partial T_i}{\partial t_j} \varphi_{j,1} \varphi_{i,2} + \cancel{(T_i \circ \vec{\varphi})\, \varphi_{i,21}} \right.$$

$$\left. - \frac{\partial T_i}{\partial t_j} \varphi_{j,2} \varphi_{i,1} - \cancel{(T_i \circ \vec{\varphi})\, \varphi_{i,12}} \right) d\lambda_2(t_1,t_2)$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \int_{\mathrm{Int}\,\vec{\psi}} \frac{\partial T_i}{\partial t_j} \left(\varphi_{j,1} \varphi_{i,2} - \varphi_{j,2} \varphi_{i,1} \right) d\lambda_2(t_1,t_2)$$

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial T_i}{\partial t_j}\left(\varphi_{j,1}\varphi_{i,2}-\varphi_{j,2}\varphi_{i,1}\right)$$

$$= (\nabla\times\vec{T})\cdot\vec{w}_{\vec\varphi}$$

$$\Rightarrow \quad \int_{\vec\eta}\vec{T}\cdot d\vec\eta = \int_{\mathrm{Int}\,\vec\varphi}(\nabla\times\vec{T})\cdot\vec{w}_{\vec\varphi}\,dt =$$

$$= \int_{\mathrm{Int}\,\vec\varphi}\left(\nabla\times\vec{T}(\vec\varphi(t))\right)\cdot\vec{w}_{\vec\varphi}(t)\,dt$$

$$= \int_{\mathrm{Int}\,\vec\varphi}\left(\nabla\times\vec{T}(\vec\varphi(t))\right)\cdot\vec\nu(\vec\varphi(t))\|\vec{w}_{\vec\varphi}(t)\|\,dt$$

$$= \int_{\tilde{M}}(\nabla\times\vec{T})\cdot\vec\nu\,dS$$

17. 3. 25 - Existence potenciálu v $\mathbb{R}^2$

Nechť $\vec{T}\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^2)$, kde $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ je jednoduše souvislá oblast a $\frac{\partial T_1}{\partial x_2}=\frac{\partial T_2}{\partial x_1}$ na Ω.

Pak má $\vec{T}$ v Ω potenciál.

Důkaz

Podle Greenovy věty je křivkový integrál $\vec{T}$ přes libovolnou regulární Jordanovou křivku nulový, speciálně je nulový přes libovolnou uzavřenou lomenou čáru. Jelikož počet segmentů lomené čáry je konečný, lze integrál přes uzavřenou lomenou čáru napsat jako konečný součet integrálů přes jednoduché uzavřené lomené čáry. V tomto případě lze tedy použít Věta o charakterizaci nezávislosti na cestě a Věta o vztahu nezávislosti na cestě a existence potenciálu a získáváme požadovaný výsledek.

17.3.25 - Existence potenciálu v $\mathbb{R}^3$ pro konvexní množinu

Nechť $\vec{T} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$, kde $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ je konvexní otevřená množina a $\nabla \times \vec{T} = 0$ na Ω, pak má $\vec{T}$ v Ω potenciál

Důkaz

Díky konvexnosti lze libovolné dva body v Ω spojit úsečkami, které leží v Ω. Použitím Stokesovy věty dostáváme, že křivkový integrál přes libovolný trojúhelník je nulový, z čehož použitím Věty o charakterizaci nezávislosti na cestě a Věty o vztahu nezávislosti na cestě a existence potenciálu získáváme požadovaný výsledek.